

Mezclado de etanol en gasolina en Colombia

Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Colombia



En 2024, la demanda de gasolinas en Colombia fue cercana a 2,023 millones de galones (7,658 millones de litros). Actualmente la gasolina Extra E10 (RON 97 – AKI 94) solo participa un 3% en volumen, mientras que el 97% restante domina la gasolina Corriente E10 (RON 89 – AKI 84). Colombia tiene una producción que cubrió el 65% del consumo nacional, por lo que recubre a importaciones con países extranjeros, entre ellos Estados Unidos.

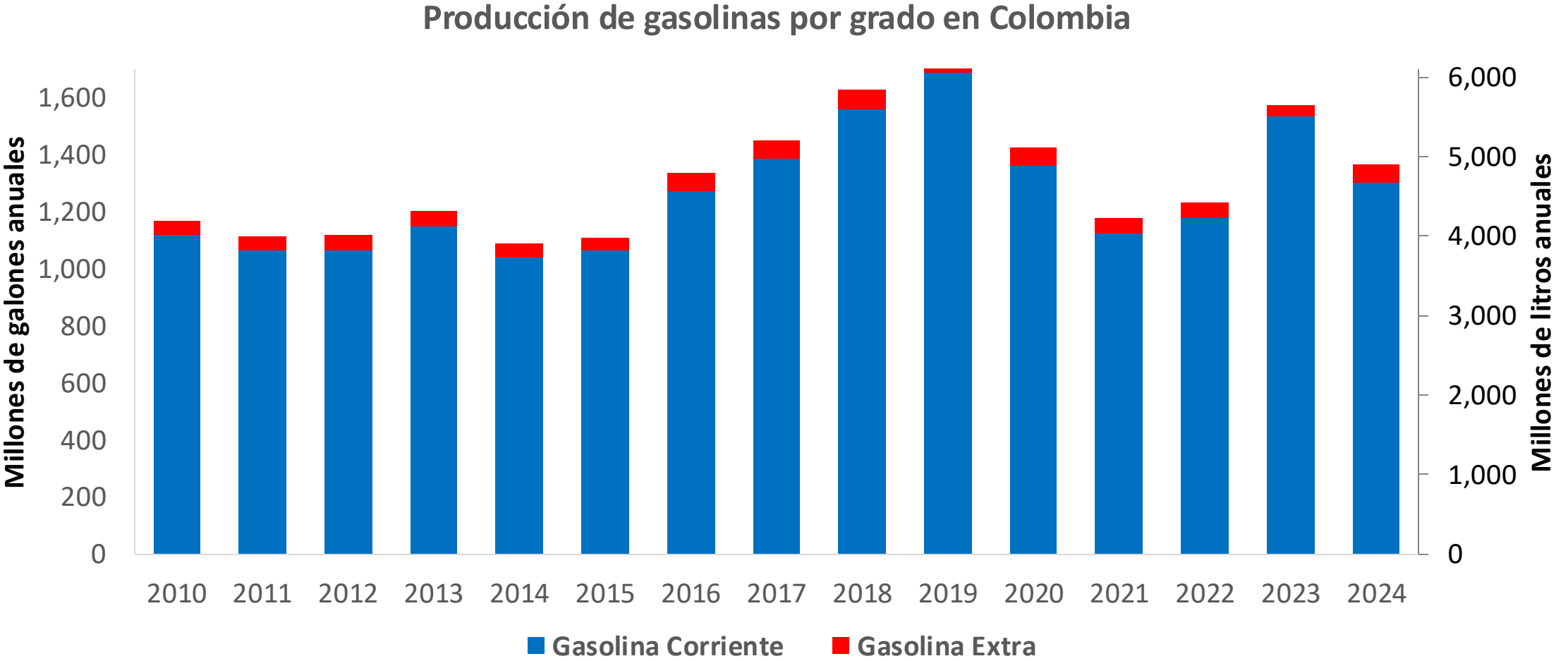
Conforme a la Resolución 40103 de 2023, es obligatorio la mezcla de gasolina con etanol en Colombia, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Actualmente, se ha establecido un 10% de mezcla, permitiendo una mezcla de etanol con gasolina en Colombia menor en casos excepcionales. El E10 es el grado predominante en el país excepto en frontera con Venezuela. El suministro de etanol proviene de importaciones de Estados Unidos y de producción local.

Fuente: ACP, 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, followed by a chemical structure of a substituted cyclohexadiene. The structure features a six-membered ring with two double bonds. Substituents include a methyl group, a propyl group, and a group labeled 'X'. The letters 'H', 'C', and 'X' are highlighted in orange in the original image.

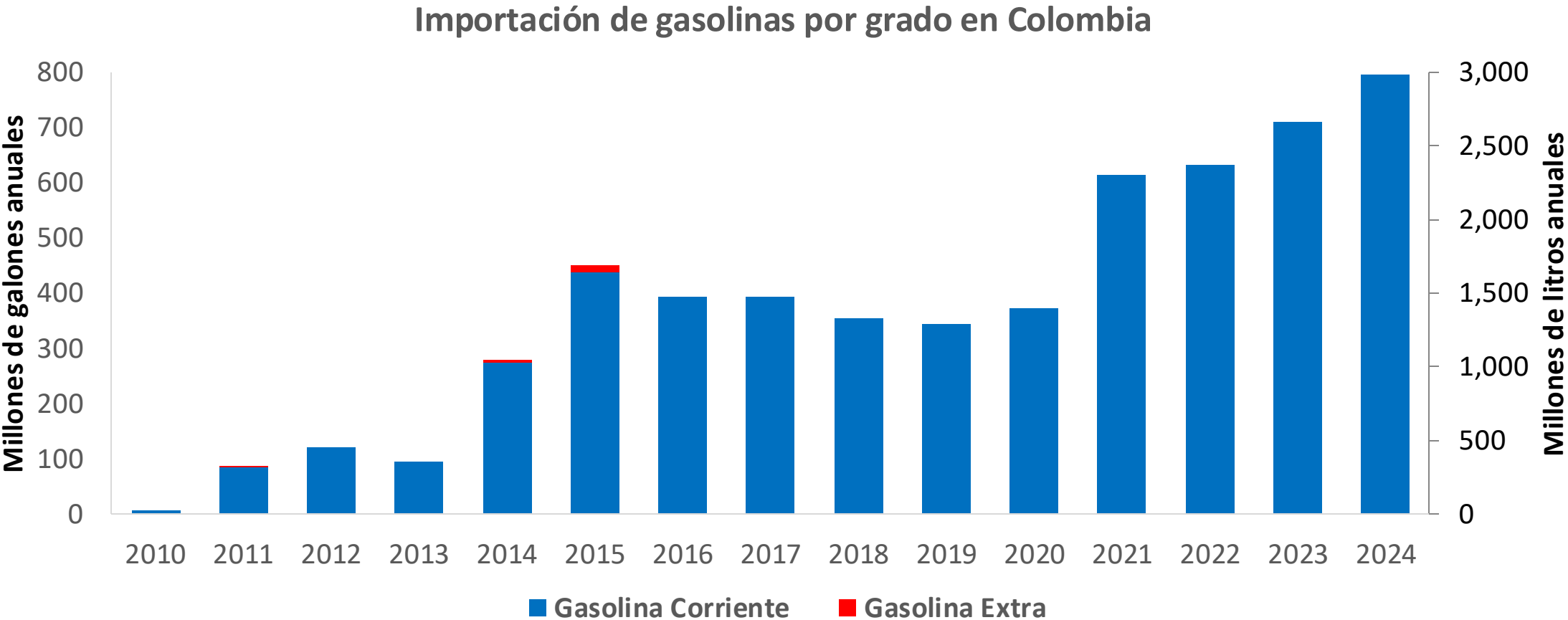


Producción de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2024

Importación de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2024

Balance de etanol en Colombia



Las importaciones de etanol en 2024 fueron de 424.5 millones de litros (112.1 millones de galones)

Fuente: Asocaña - Balance Azucarero Colombiano, 2024; EIA, 2024

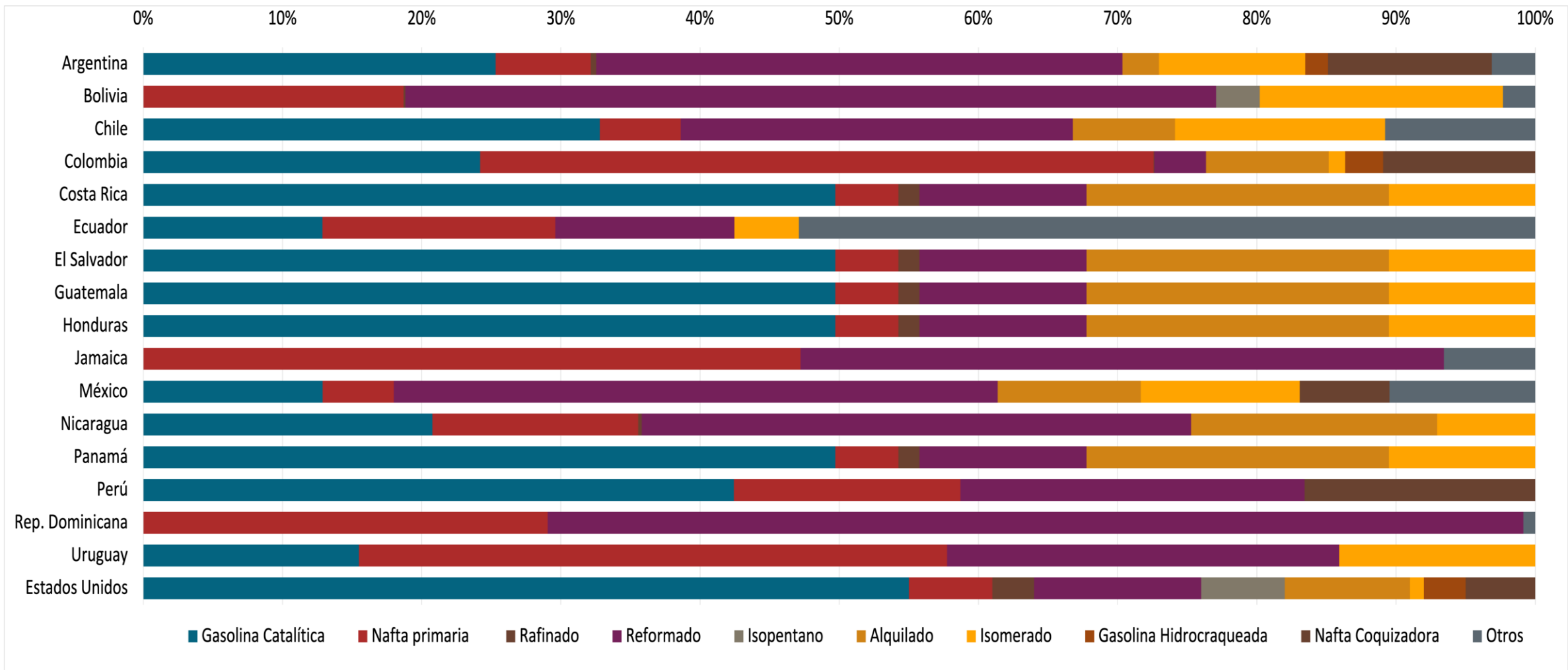
Calidad de gasolina en Colombia

Nombre	Resolución 40444 de 2023				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	07/01/2023				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Gasolina Corriente E10	Gasolina Extra E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,0 %v/v	< 2,0 %v/v	< 0,9 %v/v	< 1,8 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 28 %v/v	< 35 %v/v	< 25 %v/v	< 31,5 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 84	> 93	> 89	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MO	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	> 81	> 91	> 84	> 94				
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3,7 %m/m	< 3,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 8 psi	<> 8 psi	<> 9.4psi	<> 9.4 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Ministro de Energía y Minas, 2021

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

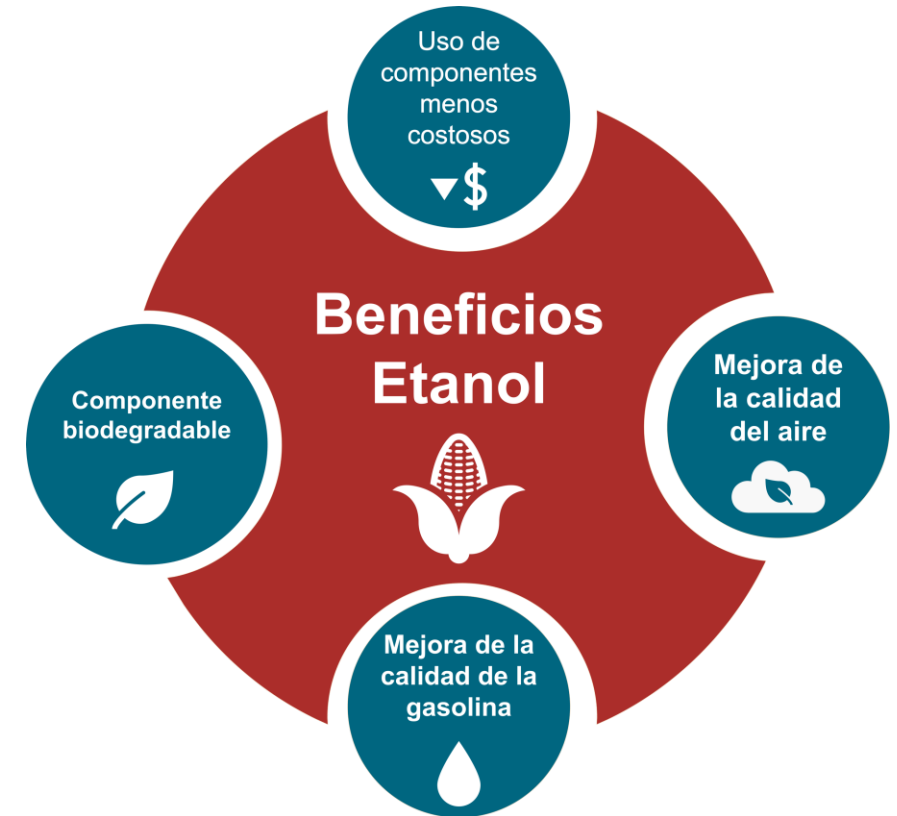
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

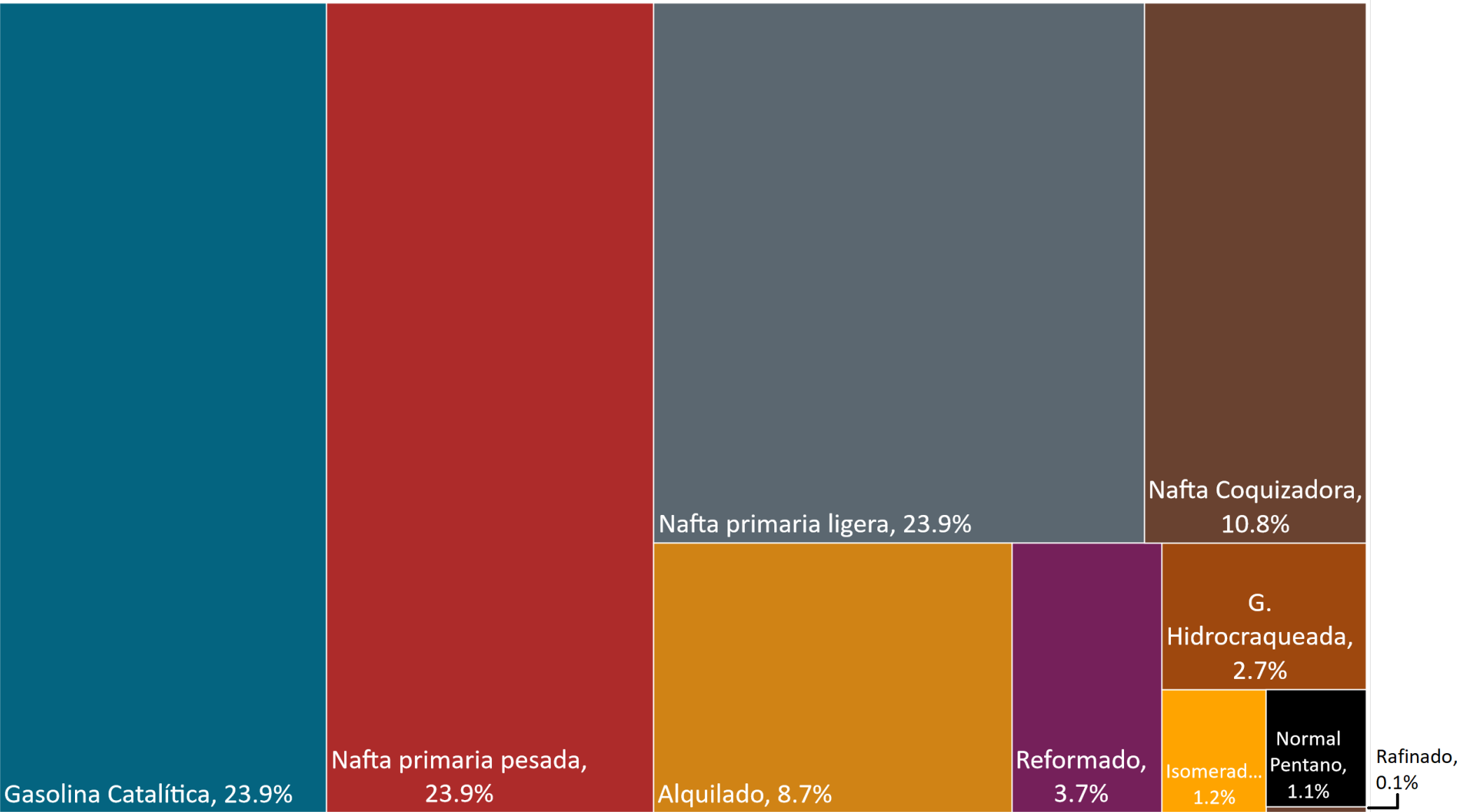
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

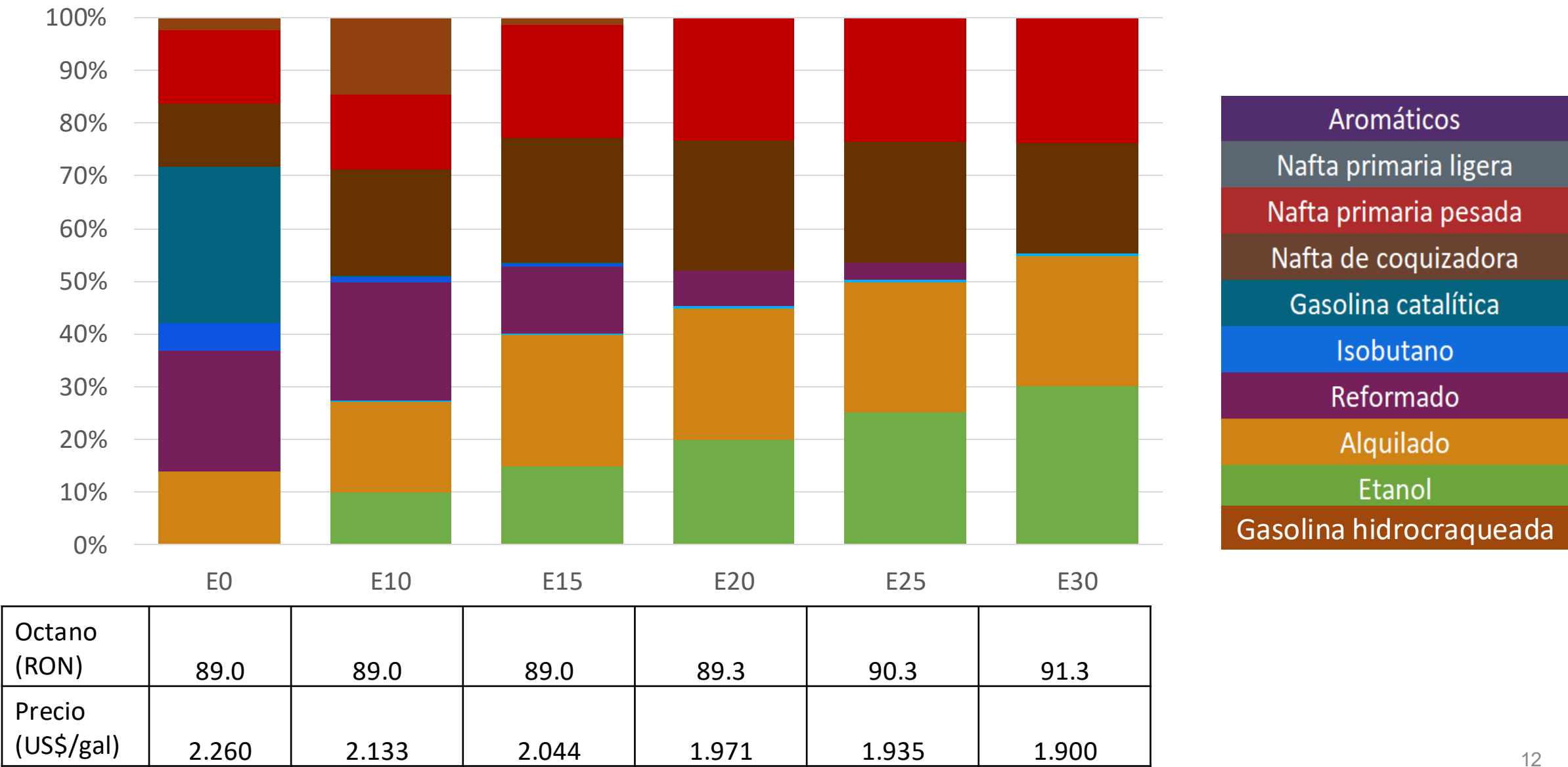
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



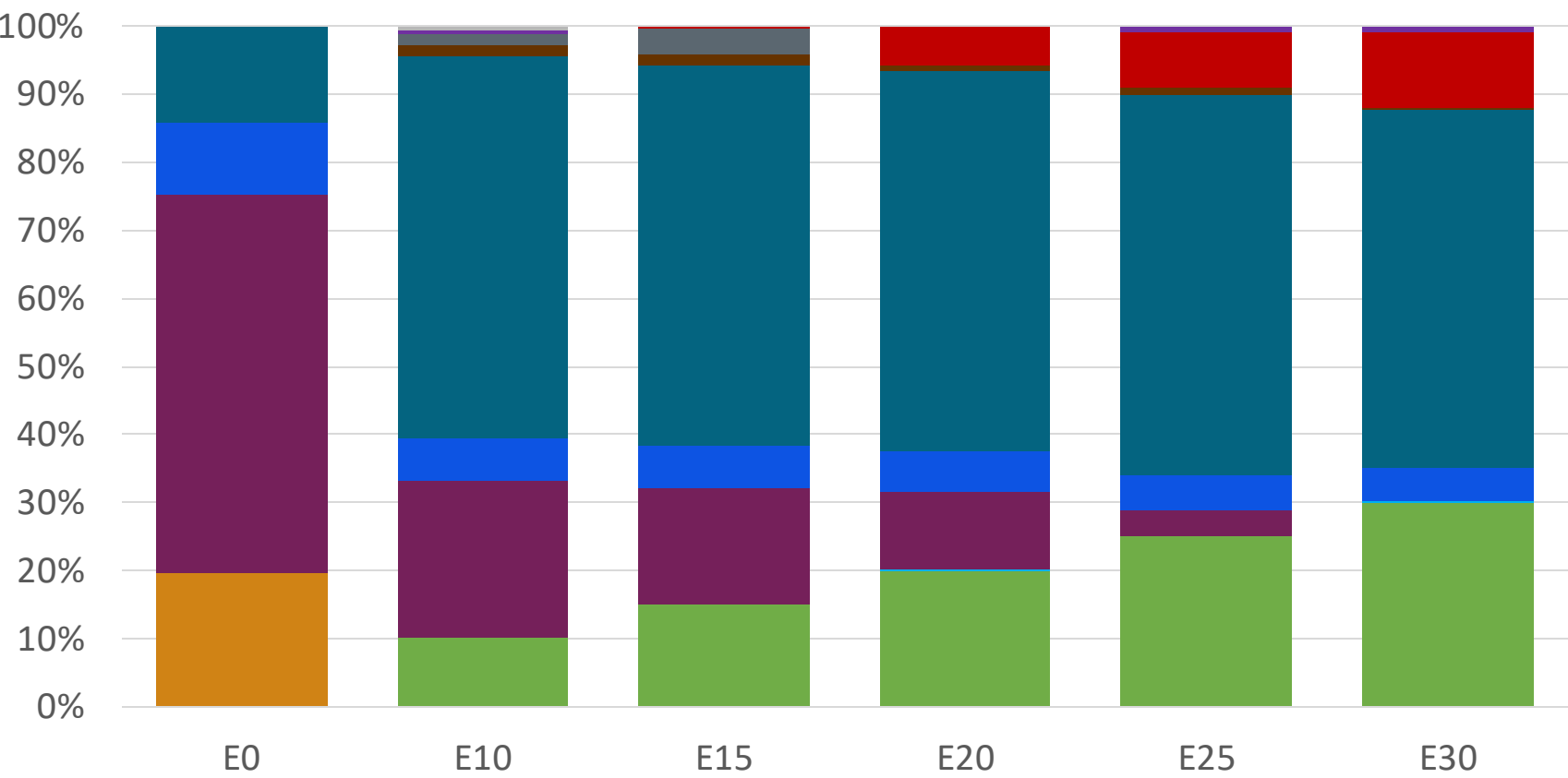
Componentes de mezclado disponibles



Colombia – G. Corriente – Octano constante

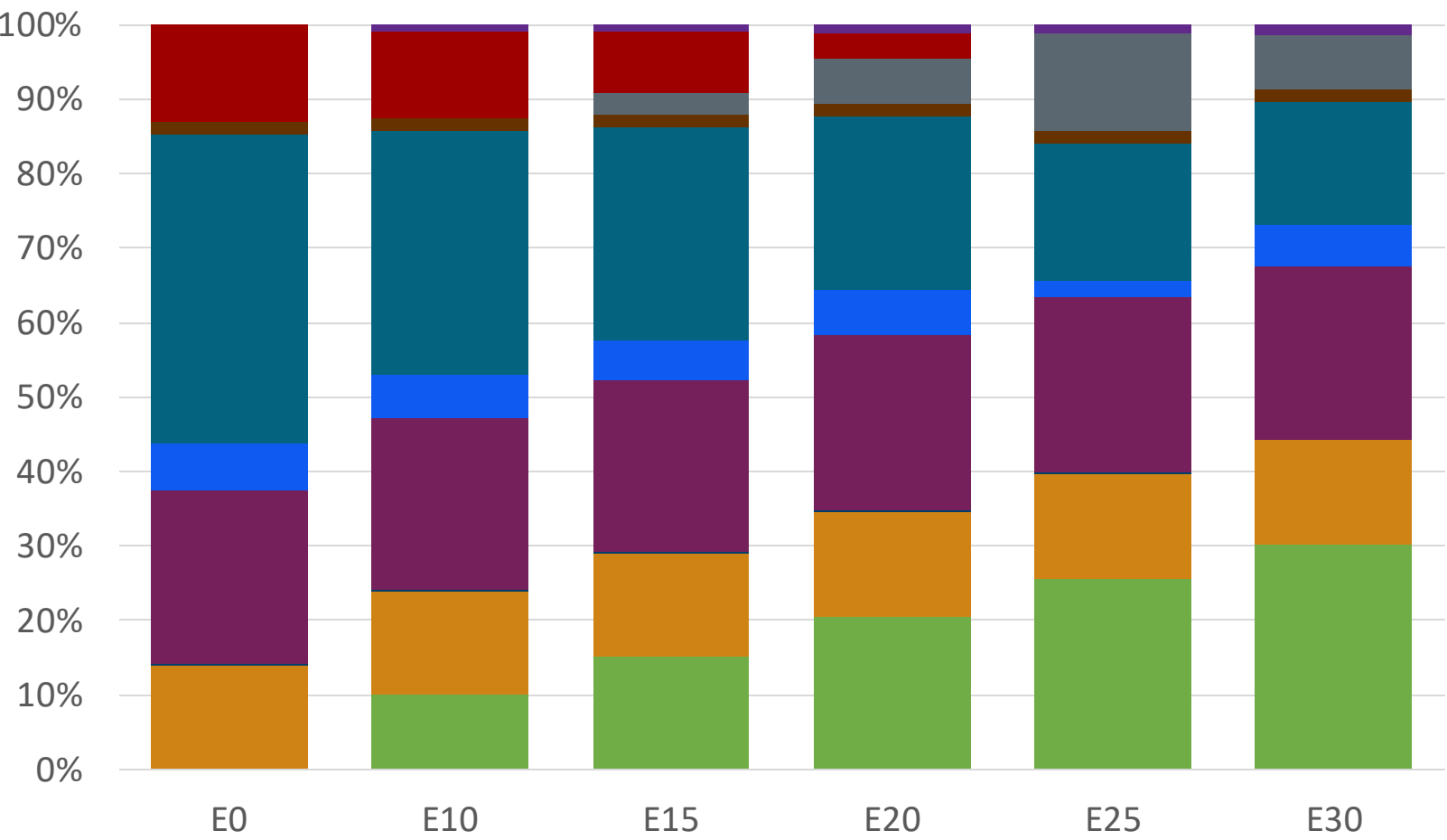


Colombia – G. Extra – Octano constante



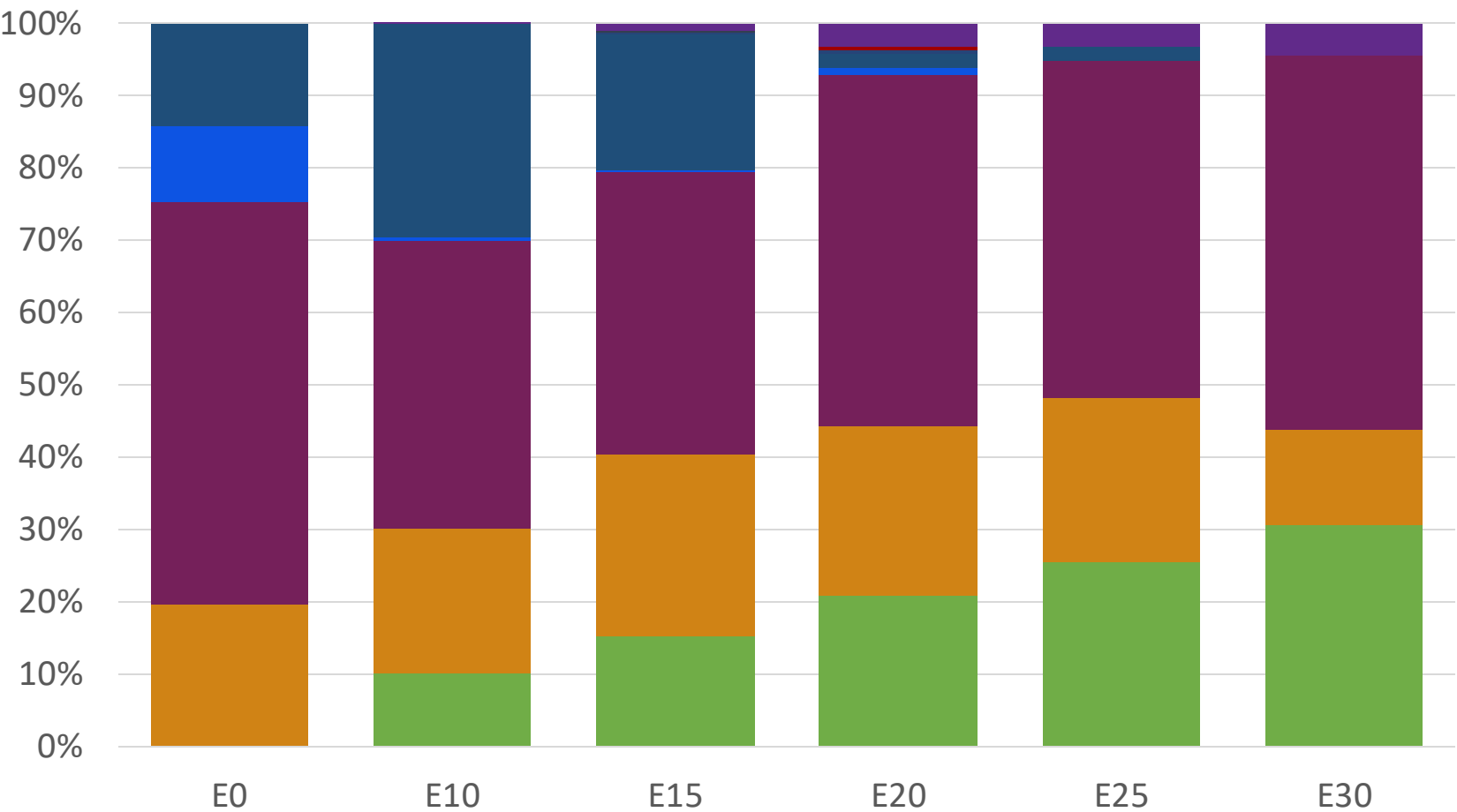
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	2.660	2.451	2.352	2.264	2.185	2.100

Colombia – G. Corriente – Octano aumento



Octano (RON)	90.1	93.5	95.2	97.2	97.9	100.7
Precio (US\$/gal)	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328

Colombia – G. Extra – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	98.2	99.6	101.4	103.0	105.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

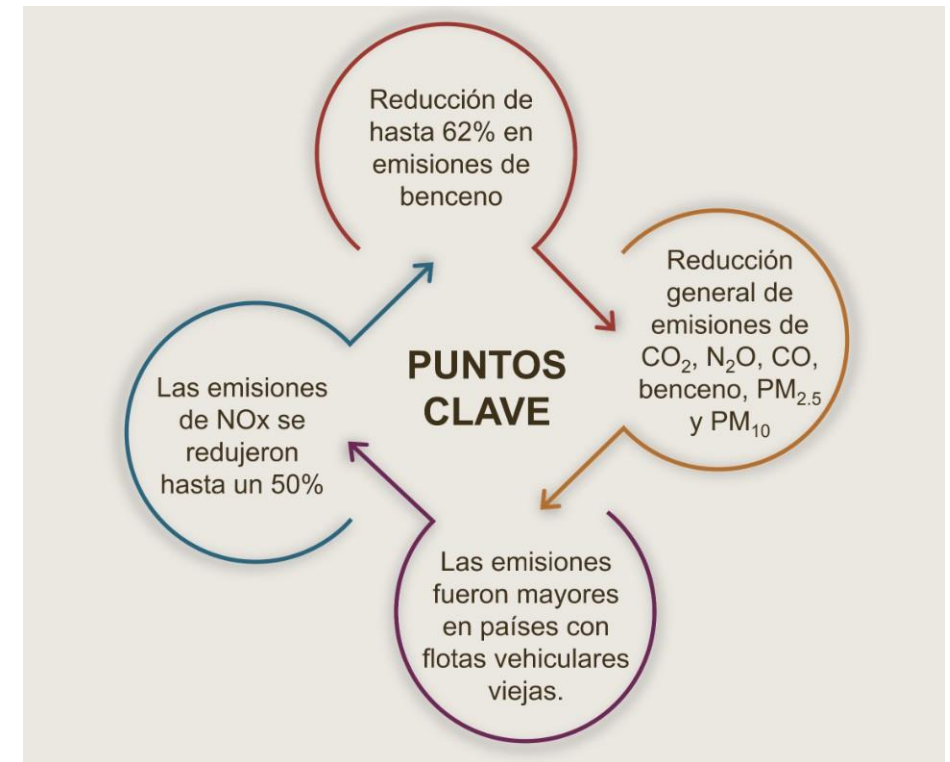
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Colombia

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos						
Automóviles ligeros	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	386,511						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	999,675						
				<8 años, < 160 mkm	469,176						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	853,423						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	1,011,893						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	2,487,481						
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	300,891						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	305,827						
				<8 años, < 160 mkm	200,914						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	223,590						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	201,232						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	60,439						
Pequeños motores	FI 4-ciclos	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	2,122,342						
				4-8 años, 80-160 mkm	1,268,237						
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	1,665,139						
				<8 años, < 160 mkm	574,481						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	5,852,593						
		Euro II		<8 años, < 160 mkm	543,536						
		none		<8 años, < 160 mkm	326,463						
Camiones y pesados	FI	Euro VI	PCV	>4años, >80 mkm	54,048						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	79,046						
				<8 años, < 160 mkm	45,268						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	44,747						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	28,167						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	14,108						
Total				19,453,333							

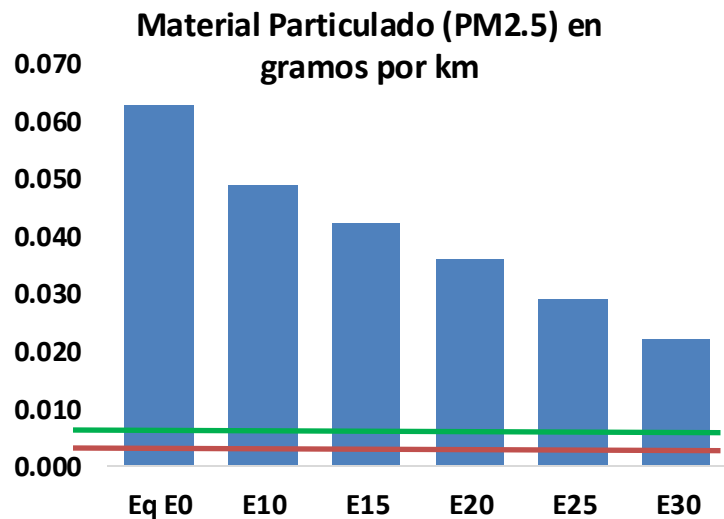
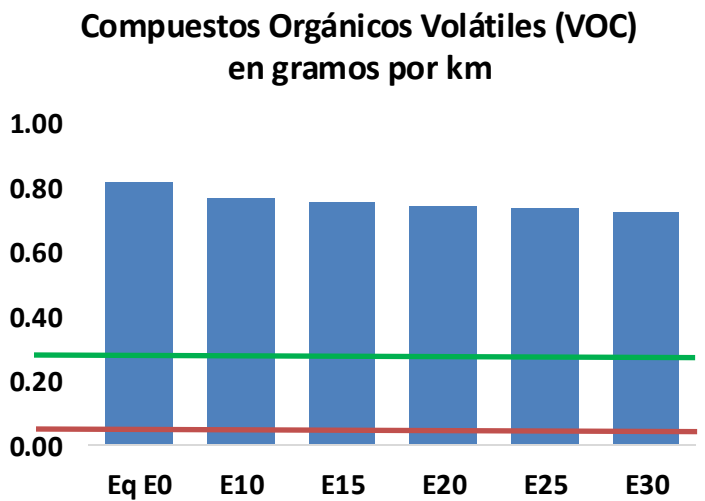
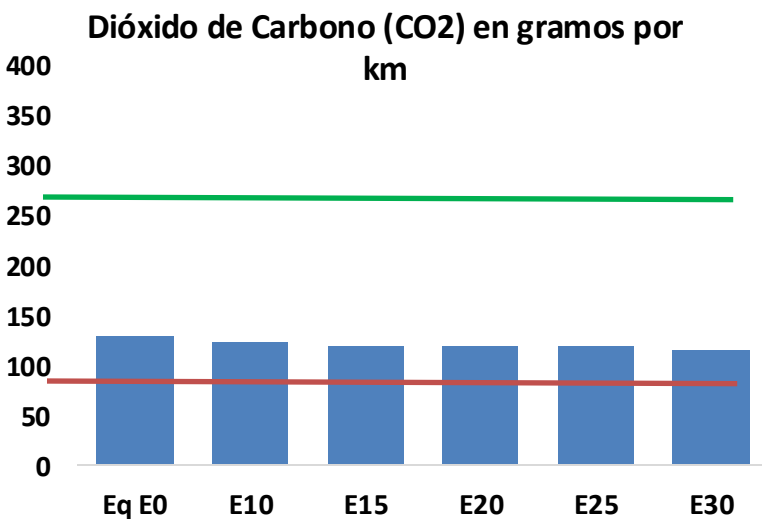
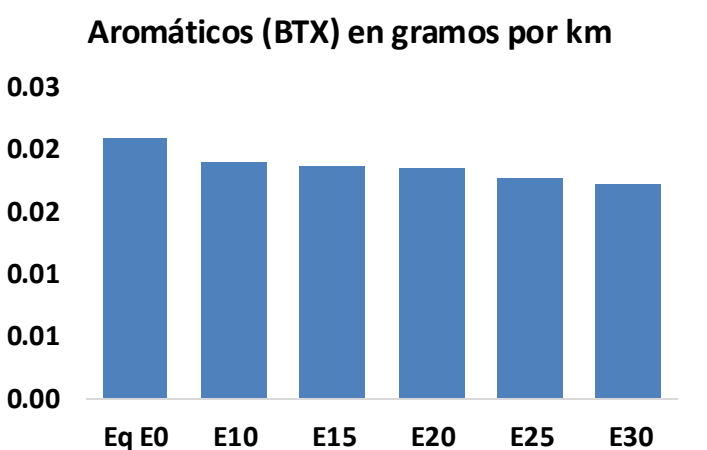
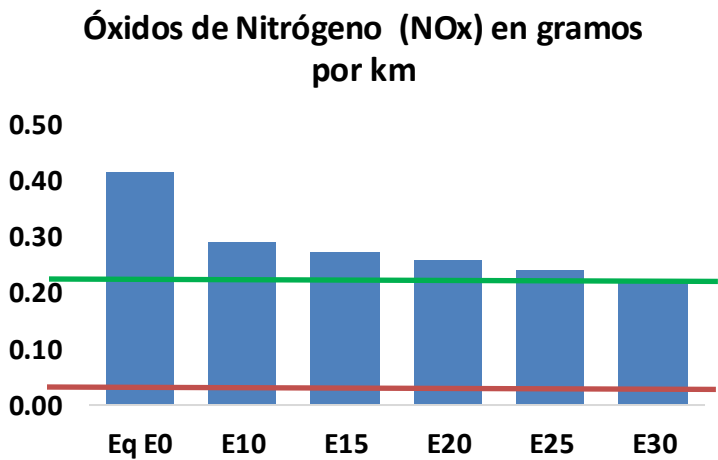
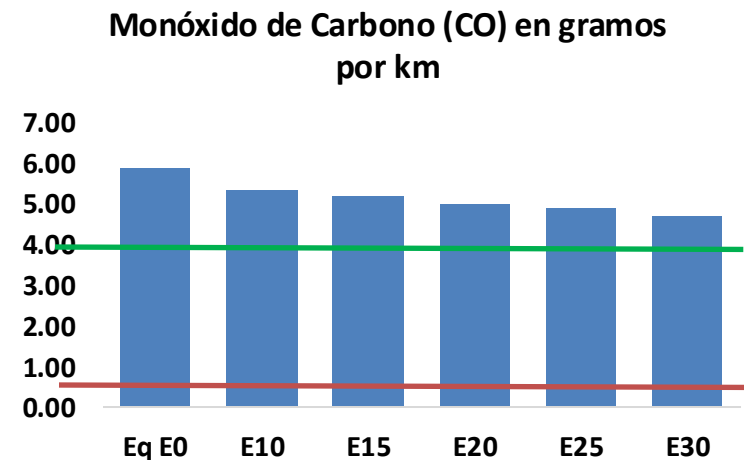
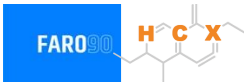
Parque vehicular: 19,453,333 vehículos que usan gasolina

Motocicletas: 62%

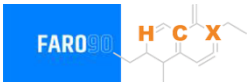
Edad: 12.8 años

Colombia - emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Colombia - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	2,917,590	2,786,040	2,654,489	2,564,785	2,482,844	2,422,350	2,332,749	-9%	-15%
CO2	63,944,216	62,299,937	60,747,006	59,525,671	58,921,307	58,658,193	57,576,953	-5%	-8%
VOC	405,347	392,539	379,731	372,817	367,507	363,922	357,381	-6%	-9%
NOx	205,307	153,980	143,715	135,451	127,742	119,242	110,250	-30%	-38%
SOx	766	708	651	602	555	504	450	-15%	-28%
NH3	26,060	25,802	25,544	25,665	25,954	26,157	26,326	-2%	0%
N2O	1,518	1,510	1,504	1,511	1,542	1,559	1,577	-1%	2%
CH4	103,662	103,662	103,662	105,217	107,497	109,467	111,333	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,476	3,346	3,215	3,135	3,066	3,017	2,938	-8%	-12%
Acetaldehídos	9,260	10,628	15,594	23,747	32,353	36,970	43,684	68%	249%
Formaldehidos	37,231	36,197	42,196	49,547	51,908	57,424	62,512	13%	39%
Benceno	10,295	9,893	9,374	9,226	9,149	8,750	8,467	-9%	-11%
PM2.5	5,193	4,611	4,029	3,499	2,971	2,411	1,827	-22%	-43%
PM10	25,831	22,936	20,041	17,404	14,779	11,993	9,088	-22%	-43%

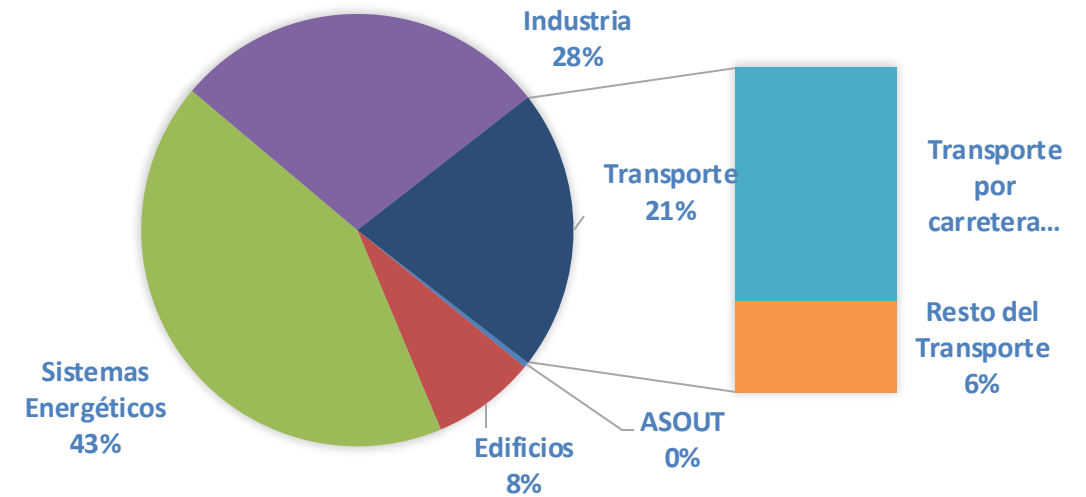
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

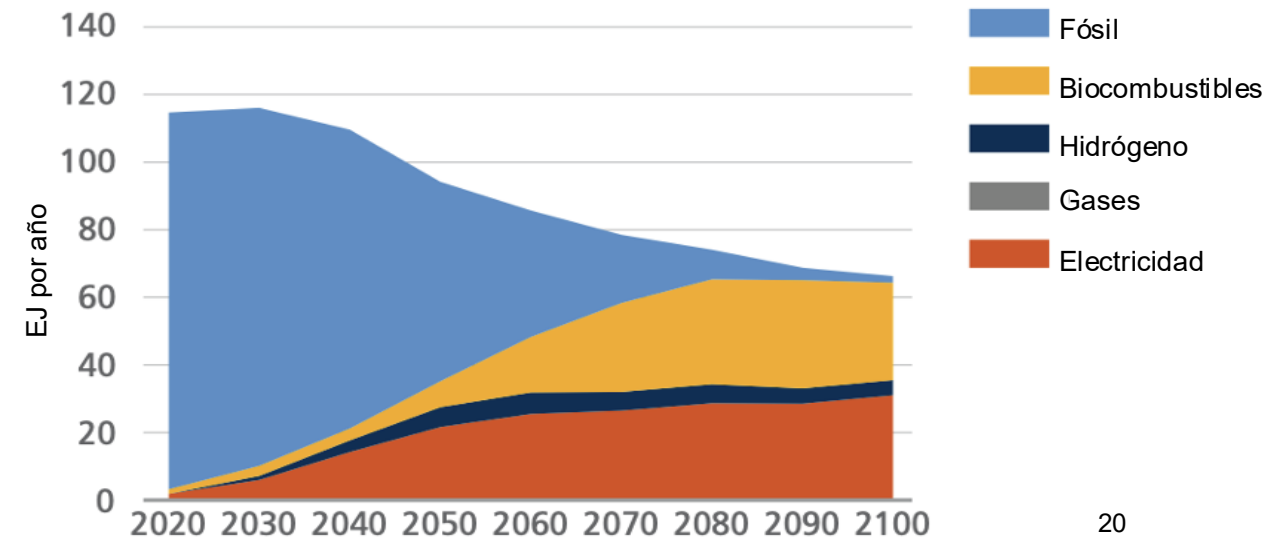
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

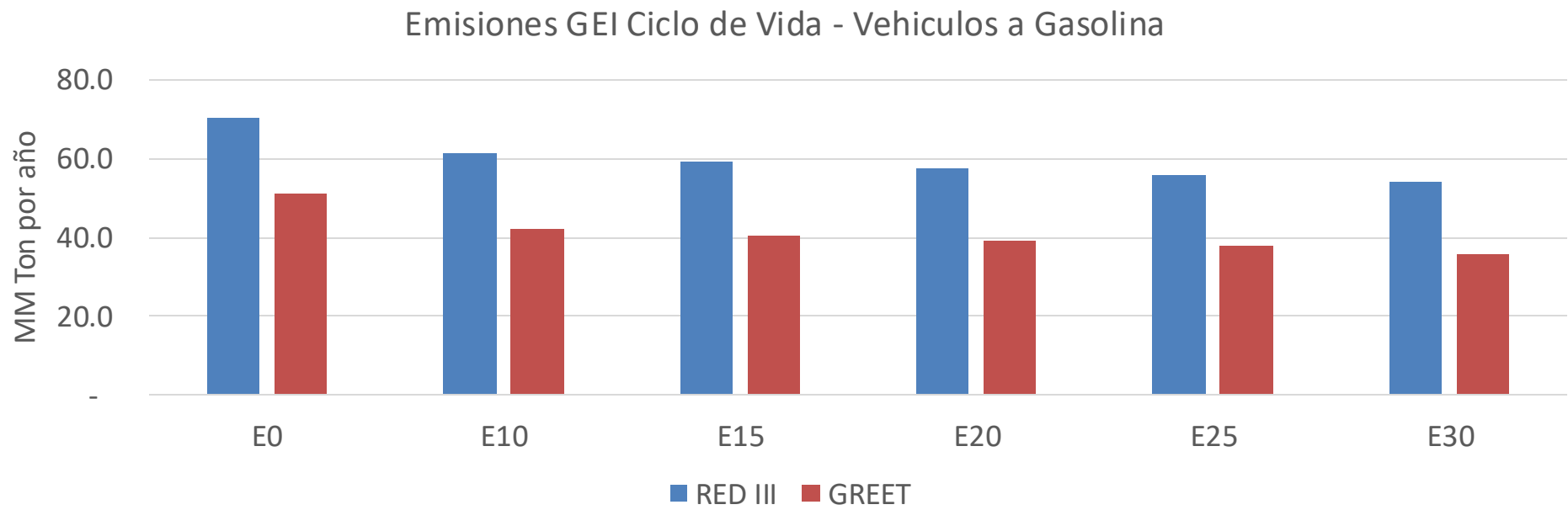
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	217.6
Meta a 2035 (MMT/año)	125.5
Delta	92.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.0%	20.4%	23.3%	26.1%	29.7%
RED II/III	0.0%	13.0%	15.8%	18.2%	20.5%	23.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	11.3%	12.9%	14.5%	16.5%
RED II/III	0.0%	9.9%	12.1%	13.9%	15.7%	17.8%